

如何正确评价一个趋势跟踪策略

一项关于“评估视角”的方法论白皮书

纯方法论，不绑定任何具体策略

评价趋势跟踪策略，几乎是量化领域被做得最草率的一环：多数人沿用股票多头的那套指标（Sharpe、胜率、最大回撤），却不知道自己的测量器具和被测对象之间隔着一道“收益正偏度”的鸿沟。本文从事物本质出发，论证趋势跟踪的收益呈右偏的乘法复合结构，据此指出：任何建立在对称正态假设上的单一指标，都会系统性地误判它。全文把“评价”拆解为三个不同层级的问题——单笔质量、资金曲线的风险调整质量、极端尾部——并为每级挑出正确的指标族，最后给出一个可落地的“评估工作台”。每一章都以脱口而出的一句话收束。

目录

1	引言：为什么“评价趋势跟踪”是最容易做错的一题	2
1.1	一个被普遍忽视的前提错位	2
1.2	本文的立场与结构	2
2	第一性原理①：趋势跟踪的收益是“右偏的乘法复合”	2
2.1	两个独立的不对称性	2
2.2	经典指标错在哪里：一条严谨的推导	3
2.3	把问题翻译成一句可操作的判断	3
2.4	自检：这个判断能反推否？	3
3	第一性原理②：评价是“三个层级的问题”	3
3.1	为什么要拆层级	3
3.2	决策层与诊断层：责任谁属	4
4	同构论证：决策层指标如何“只罚下行、认时间序”	4
4.1	Sortino：把方向盘对准唯一的敌人	4
4.2	CAGR 与在场校正：剥掉空转的稀释	5
4.3	MAR / Calmar：用“最深一刀”做分母	5
5	工程映射：把指标族落地成可操作的评估工作台	5
5.1	在场口径的工程定义	5
5.2	一个“评估工作台”的完整清单	6
5.3	反例自检：这套工作台会漏什么？	6

6 诚实的边界：每个指标都有一处死角

6

7 修正后的判断：给趋势跟踪玩家的行动清单

7

1 引言：为什么”评价趋势跟踪”是最容易做错的一题

1.1 一个被普遍忽视的前提错位

假如给你两个策略：A 与 B，两年年化都是 15%，最大回撤都是 10%。你会说它们”一样好”吗？多数人会。但若 A 是每天均匀小赚的”糊口型”，B 是两年里 99% 时间空仓、只靠最后两个月一轮大趋势翻了倍——它们的真实质地、持有人体验、可用杠杆、你能扛多久，完全不同。年化相同，不代表策略相同；回撤相同，不代表风险相同。

这揭示一个被普遍忽视的前提错位：测量结果不当，先于被测量对象不当。评价者拿着为”类正态、频繁、均匀”构建的尺子，去量一种”极右偏、稀疏、爆发”的对象，尺子本身就成了最大的误差来源。

1.2 本文的立场与结构

本文立场只有一句话：趋势跟踪的正确评价，不是选一个更聪明的指标，而是先看清被测对象的数学本质，再让尺子去适应它。因此我们不从指标清单开篇（那是工程手册，不是方法论），而是先回答三个”为什么”：

1. 为什么趋势跟踪的收益结构，会让经典单指标集体失效？（§2）
2. 为什么”评价”必须拆成三个层级，而不是一个总分？（§3）
3. 为什么每个指标无论多先进，都有一处不得不防的死角？（§6）

最后在 §5 给出一个整合的”评估工作台”，把它落到可操作。

■ **本章主句** 评价趋势跟踪，最难的不是选指标，而是先意识到：你用来量它的尺子，本身就是基于一个它并不满足的假设。

2 第一性原理①：趋势跟踪的收益是”右偏的乘法复合”

2.1 两个独立的不对称性

要正确评价趋势跟踪，必须先承认它身上叠加了两层不对称，而经典指标只认其中一层、甚至两层都不认。

不对称一：收益呈右偏分布（偏度为正）。趋势跟踪做的是”用绝大多数时间的小损耗（磨损），交换极少数时候的大胜利（趋势爆发）”。因此它的日收益分布不是钟罩，而是：绝大多数日接近 0 或略负，少量日为显著正。用统计语言：**分布显著右偏，尖峰厚尾**。这套我们在”胜率 < 50%、盈亏比 > 3”的典型结构里已经反复见过。

不对称二：资金增长是”乘法复合”而非”加法平均”。期末资金 = $\prod_t (1 + r_t)$ ，是乘法连环，不是加分。哪怕”平均每年 +25%”，只要中间曾有一次 -50%，复利结果可能是零增长。几何增长惩罚”上下剧烈的抖动”，而右偏分布的抖动恰是它的常态。

2.2 经典指标错在哪里：一条严谨的推导

让我们严格走一遍，为什么 **Sharpe** 在右偏对象上会系统性低估。

Sharpe 定义为超额收益对总标准差之比：

$$\text{Sharpe} = \frac{\mu - R_f}{\sigma}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (r_i - \mu)^2} \quad (1)$$

观察分子与分母：分母 σ 对向上波动和向下波动一视同仁地计入。但趋势跟踪的向上波动——那几天 +8% 的趋势爆发——是它最宝贵的产出。Sharpe 却把这宝贵产出的”波动幅度”当成”风险”塞进分母，于是：

- 策略越擅长制造大胜利（右偏越强）， σ 越被抬升；
- σ 越高，Sharpe 越低；
- 于是越赚钱的趋势策略，Sharpe 反而越难看。

再看胜率与盈亏比。它们是”单笔”的静态统计：胜率 = $\frac{\#\{r>0\}}{\#}$ ，盈亏比 = $\frac{\text{平均盈利}}{\text{平均亏损}}$ 。它们不携带任何时间信息——把两笔交易对调顺序，这两个数分毫不动，可资金曲线（回撤深度、复利路径）却可能完全不同。趋势跟踪的生死恰恰藏在时间序里（磨损期多长、爆发期多陡），而这两个指标数学上根本测不到时间序。

2.3 把问题翻译成一句可操作的判断

综合上面两条，我们得到一个非显然但决定性的判断：

■ **本章主句** 对趋势跟踪，决策指标必须建立在”只罚下行”和”认时间序”之上；任何把上行波动贬为风险的指标（如 Sharpe）、任何丢弃时间序的指标（如单纯胜率/盈亏比），都只配当诊断工具，不配当方向盘。

2.4 自检：这个判断能反推否？

方法论要诚实，就必须自检——能否被反方向证伪？能。反例：一个”右偏但上行全是假飞跃”的策略（每次冲高立即回吐成 0），它的偏度可能也正，掩盖了真实的无能。这提醒我们：只看偏度方向不够，还要看”爆发之后是否留得住”。这个”假突破回吐”的盲区，正是 §6 要处理的边界之一。所以本节判断是充分必要的起点，而非终点。

3 第一性原理②：评价是”三个层级的问题”

3.1 为什么要拆层级

一个常见陷阱是把所有指标塞进一张表当成”多维打分”。真相是：这些指标在回答本质不同的问题，不该被当作并列的权重。我们按”承担风险者真正关心的顺序”，定义三个层级：

层级	本质问题	核心指标族
L1 单笔质量	这一单赚得漂亮吗？赔率结构成立吗？	胜率、盈亏比、均持仓、交易频次
L2 资金曲线	这条曲线扛得住吗？风险调整如何？	Sharpe、Sortino、CAGR、MAR/Calmar、MaxDD
L3 极端尾部	最坏那一刀多深？能否活到下次爆发？	极值回撤、回撤持续月数、CVaR、在场校正

为什么按这个顺序？因为上层问题的答案，是下层问题成立的先决条件，而非可替代的并列项：若 L3 的“最深一刀”大到资金归零，L2 的 Sharpe 再高、L1 的盈亏比再漂亮，都已无意义——你根本没活到那天。

3.2 决策层与诊断层：责任谁属

决策层（L2 为主 + L3 兜底）：回答“选它还是选别人、上多大仓”。看 Sharpe/Sortino/MAR、MaxDD 与尾部。

诊断层（L1）：回答“它的钱是怎么赚的”。用胜率/盈亏比/持仓/频率去解读决策层数字的来源，去定位调参方向。

铁律：不要把诊断层的漂亮当决策依据。严格来说，胜率 55%、盈亏比 3.6 的“最好看”策略，可能恰是年化 -0.1% 的那个（我们已在 $N \times \text{ATR}$ 扫描中见过一模一样的陷阱）。胜率/盈亏比是望远镜，不是方向盘。

■ **本章主句** 评价必须拆层级：反应力决定方向盘的死活（L3 守得住吗）、曲线决定方向盘的取舍（L2 值不值得）、单笔只负责解释方向盘的脾气（L1 别当真）。

4 同构论证：决策层指标如何“只罚下行、认时间序”

4.1 Sortino：把方向盘对准唯一的敌人

Sortino 与 Sharpe 的唯一差别在分母：

$$\text{Sortino} = \frac{\mu - R_f}{\sigma_{\text{down}}}, \quad \sigma_{\text{down}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\min(r_i - B, 0)]^2} \quad (2)$$

其中 B 是目标（常取 0 或无风险）。分母只累加 $r_i < B$ 的项——向上波动不再被惩罚。

这正是为右偏结构量身定做的“同构”：对策类型越右偏，Sortino 相对 Sharpe 的优势越被放大。它是一个把“该罚的”（ $r < 0$ 的下行）和“不该罚的”（ $r > 0$ 的爆发）分开计价的机制。对趋势跟踪，它直指痛点：真正让你睡不着的是「磨损期」那群微幅为负的日子，而非「爆发期」的巨幅为负——前者是常态，后者是偶尔的痛。

4.2 CAGR 与在场校正：剥掉空转的稀释

CAGR（复合年均增长率）是几何平均，其中 T 为年数：

$$\text{CAGR} = \left(\frac{NAV_{\text{end}}}{NAV_{\text{start}}} \right)^{1/T} - 1 \quad (3)$$

它天然“认时间序”（乘法复合），但有一个趋势跟踪特有的漏洞：它把空仓/轻仓的“资金闲置期”也算进 T 。而趋势跟踪一年里真正“在场打仗”的时间很短，其余在空转。于是纯 CAGR 被空转期稀释，掩盖了“资金实际投入时的效率”。

在场校正的做法：只对**在场日**（持仓暴露 > 0 的日子）重新年化，其中 N_{active} 为在场交易日数：

$$\text{CAGR}_{\text{in}} = \left(\frac{NAV_{\text{end}}}{NAV_{\text{start}}} \right)^{252/N_{\text{active}}} - 1 \quad (4)$$

在场 CAGR 通常明显高于名义 CAGR（因为剔掉了空转稀释）。这一对指标回答同一问题、却给出两层不同的真相——告诉我们“名义多稳”与“在场多猛”的差距，而这差距本身就是一种战略性信息：趋势跟踪玩家指望你把资金留在账户里干等。

4.3 MAR / Calmar：用“最深一刀”做分母

CALMAR、MAR 都是用 CAGR 除以一个极值：

$$\text{MAR} = \frac{\text{CAGR}}{|\text{MaxDD}|}, \quad \text{或} \quad \text{MAR}_{\text{in}} = \frac{\text{CAGR}_{\text{in}}}{|\text{MaxDD}|} \quad (5)$$

它在“认时间序”基础上加入“认最深一刀”。但需注意：它用单点（最深回撤）做分母，样本期一短就极不稳定；这个缺陷会在 §6 被点名。这里先给出它的正确用法：**MAR 守的是“最坏那一刀有多深，值不值得拿 CAGR 去换”。**

■ **本章主句** 决策层的同构设计原则是：越是右偏的风险收益对象，越要用“只罚下行”（Sortino）+ “认时间序”（CAGR）+ “认最深一刀”（MAR）三件套，缺一个就会被骗一次。

5 工程映射：把指标族落地成可操作的评估工作台

5.1 在场口径的工程定义

“在场”在工程上必须可操作。推荐的最小可行定义：**任一品种当日持仓（方向 $\neq 0$ ）即算组合在场**。两级口径各有用处：

- **组合级在场**：单个组合层面看，空转效应是否被分散抹平（若干品种等权时，几乎总有一只在场，在场率高达 90%+）。
- **单品种在场**：每只品种只用自己持仓日重算，暴露每只暴露时段内的真实效率（往往只有 60–75% 在场）。

两级口径的分化本身就是信号：组合在场率高说明分散降低了空转代价；单品种在场低说明单腿的暴露效率必须靠多腿互补来救。

5.2 一个“评估工作台”的完整清单

把前文机制落到一张可勾选的表（从左到右按“先活后优”排序）：

闸门	指标	通过后继续往下问
活着	极值回撤、回撤持续月数	最深那刀是否 < 我能承受的亏损上限
风险调整	Sharpe / Sortino	单位价值配得上风险吗？（右偏时优先看 Sortino）
成长率	CAGR / 在场 CAGR	名义与在场的差距多大？空转代价几何？
质量	MAR / MaxDD	每回撤一格换来的成长率划算吗？
诊断	胜率 / 盈亏比 / 持仓 / 频率	盈亏比能否配得上低胜率？信号来自哪层？

落地纪律：先过“活着”闸（最大回撤/尾部），再过“风险调整”闸，最后才谈“成长率”和“质量”。先保能活的 MAR，再挑熬得住的 Sortino——这条顺序，比任何一个单个阈值都重要。

5.3 反例自检：这套工作台会漏什么？

自检必须暴露它也测不到的。它测不到——**回撤的持续时间**（磨多久），因为 Calmar/MAR 只看深度不看时长；它也测不到“爆发后是否留得住”（假突破回吐）。这两点说明：**哪怕一个指标族，也只是逼近，不是完全覆盖**。真正完整的手术还需要看“最长回撤月数”与“爆发的持久度/回吐比”。这是 §6 的主题。

■ **本章主句** 工程映射的铁律是顺序：先活着，再优化；先深度，再时长；先明确在场口径，再谈任何 CAGR。

6 诚实的边界：每个指标都有一处死角

本节的立场与 §2 一以贯之：诚实优先，不回避反方证据。我们对每个核心指标的“死角”逐一坦白：

指标	死角 / 反方证据
Sharpe	惩罚上行爆发；样本短期 σ 不稳
Sortino	若上行全是“假飞跃回吐”，仍会被正偏掩盖其低质
CAGR	端点（期初/期末）极敏感；途中出入金会使纯 CAGR 失真（须用 IRR）
MAR / Calmar	用单点最深回撤做分母，样本短时极不稳定；不看回撤持续月数
在场口径	“在场/空转”的界定本身是主观二元划分，无唯一正确答案；持仓日即在场 vs 暴露阈值在场结果不同
胜率 / 盈亏比	丢弃时间序；可被“先小亏后大亏”或“合并交易”系统性误导

三条最要命的边界：

1. **非对称的代价：**整个趋势类的右偏结构意味着，统计估计的收敛要慢得多。趋势爆发次数极少，导致 Sharpe、Sortino、MAR 的样本（尤其 σ 与 MaxDD）离散度极大。小样本下，

一切指标都只是“一个噪声很大的猜测”。评估窗口要拉到“多次完整趋势循环”，而不是任意固定年数。

2. **终点敏感:**CAGR/MAR 对期初期末点位极敏感。趋势策略若端点恰好卡在一次爆发前/后，会产生虚高/虚低的假象。必须有“多个滚动起点”的结果，而不是一个快照。
3. **度量真实风险的最后壁垒仍是人:**所有数字都回答不了“下一次最坏还会不会更坏”。尾部风险的评估，最终依赖对市场状态（Regime）的判断，而这是任何单一统计量无法闭环的。

■ **本章主句** 诚实边界即真本事：指标再精良，也测不到回撤时长、假飞跃回吐和人这个最后的判断者；承认这三样测不到，比假装能测到高级得多。

7 修正后的判断：给趋势跟踪玩家的行动清单

1. **永远先认右偏:**接收任何指标前，先问“它的分母是否在惩罚我的上行爆发”。是，就只把它当诊断，不当决策。
2. **决策看只罚下行的族:**Sortino 优先于 Sharpe；配合 MaxDD 与尾部；用 CAGR/MAR 看成长与最深一刀。
3. **剥掉空转:**算在场口径的 CAGR/MAR。记住“在场多猛”与“名义多稳”的差，本身就是战略信息。
4. **分级下闸:**先过“活着”（极值回撤/持续月数），再谈“优化”（Sortino/MAR）。顺序不可倒。
5. **拉长样本到多次趋势循环:**困于小样本的一切指标都是猜测，宁可牺牲时效换取一次完整循环的覆盖。
6. **用多个滚动起点:**别信单快照的 CAGR/MAR。
7. **最后一步回到人:**所有统计量回答不了“下一次最坏会多坏”，这层判断交给对市场状态的连续审视。

一句话总收束：

■ **本章主句** 评价趋势跟踪，本质是认清它在对称假设的尺子里长久被误读；只有改用只罚下行、认时间序、剥掉空转的尺子，并始终承认指标测不到回撤时长与下一次极端——才算真正会评价它。